Системы счисления

Преподаватель Авксентьева Е.Ю.

Вопросы

1. В чем отличие позиционной системы счисления от непозиционной?
2. Каковы способы перевода чисел из одной системы счисления в другую?
3. В чем заключается преимущество использования восьмеричной и шестнадцатиричной систем счисления в вычислительной технике?
4. Как выглядят таблицы сложения и умножения в шестнадцатиричной системе?

Система счисления

- принятый способ записи чисел и сопоставления этим записям реальных значений.

Все системы счисления можно разделить на два класса: ***позиционные и непозиционные***.

Для записи чисел в различных системах счисления используется некоторое количество отличных друг от друга знаков.

Число таких знаков в позиционной системе счисления называется основанием системы счисления.

Ниже приведена табл. 1.4, содержащая наименования некоторых позиционных систем счисления и перечень знаков (цифр), из которых образуются в них числа.

Некоторые системы счисления

Основание	Система счисления	Знаки
2	Двоичная	0,1
3	Троичная	0,1.2
4	Четвертичная	0,1,2,3
5	Пятиричная	0,1,2,3,4
8	Восьмиричная	0,1,2,3,4,5,6,7
10	Десятичная	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
12	Двенадцатиричная	0,1,2,3,4,5,б,7,8,9,A,B
16	Шестнадцатиричная	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A.B,D,E,F

В ***позиционной системе счисления*** число может быть представлено в виде суммы произведений коэффициентов на степени основания системы счисления:

$$A_nA_{n-1}A_{n-2} \ldots A_1,A_0,A_{-1},A_{-2} =$$
$$A_nB^n + A_{n-1}B^{n-1} + \ldots + A_1B^1 + A_0B^0 + A_{-1}B^{-1} + A_{-2}B^{-2} + \ldots$$

(знак «точка» отделяет целую часть числа от дробной; знак «звездочка» здесь и ниже используется для обозначения операции умножения). Таким образом, значение каждого знака в числе зависит от позиции, которую занимает знак в записи числа. Именно поэтому такие системы счисления называют позиционными.

Примеры (десятичный индекс внизу указывает основание системы с

$$23{,}43_{(10)} = 2*10^{1} + 3*10^{0} + 4*10^{-1} + 3*10^{-2}$$

$$692_{(10)} = 6*10^{2} + 9*10^{1} + 2.$$

$$1101_{(2)} = 1*2^{3} + 1*2^{2} + 0*2^{1} + 1*2^{0};$$

$$112_{(3)} = 1*3^{2} + 1*3^{1} + 2*3^{0};$$

$$341{,}5_{(8)} = 3*8^{2} + 4*8^{1} + 1*8^{0} + 5*8^{-1};$$

$$A1F4_{(16)} = A*16^{2} + 1*16^{1} + F*16^{0} + 4*16^{-1}.$$

При работе с компьютерами приходится параллельно использовать несколько позиционных систем счисления (чаще всего двоичную, десятичную и шестнадцатиричную), поэтому большое практическое значение имеют процедуры перевода чисел из одной системы счисления в другую.

Заметим, что во всех приведенных выше примерах результат является десятичным числом, и, таким образом, способ перевода чисел из любой позиционной системы счисления в десятичную уже продемонстрирован.

Чтобы ***перевести целую часть числа из десятичной системы в систему с основанием B***, не обходимо разделить ее на B. Остаток даст младший разряд числа. Полученное при этом частное необходимо вновь разделить на B - остаток даст следующий разряд числа и т.д.

Для перевода дробной части ее необходимо умножить на B. Целая часть полученного произведения будет первым (после запятой, отделяющей целую часть от дробной) знаком. Дробную же часть произведения необходимо вновь умножить на B. Целая часть полученного числа будет следующим знаком и т.д.

Отметим, что кроме рассмотренных выше позиционных систем счисления существуют такие, в которых значение знака не зависит от того места, которое он занимает в числе. Такие системы счисления называются ***непозиционными***.

Наиболее известным примером непозиционной системы является римская. В этой системе используется 7 знаков (I, V, X, L, C, D, M), которые соответствуют следующим величинам:

1(1) V(5) X(10) L(50) C (100) D(500) M(1000)

Примеры: III (три), LIX (пятьдесят девять), DLV (пятьсот пятьдесят пять).

Недостатком непозиционных систем, из-за которых они представляют лишь исторический интерес, является отсутствие формальных правил записи чисел и, соответственно, арифметических действий над ними (хотя по традиции римскими числами часто пользуются при нумерации глав в книгах, веков в истории и др.).

ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

Особая значимость двоичной системы счисления в информатике определяется тем, что внутреннее представление любой информации в компьютере является двоичным, т.е. описываемым наборами только из двух знаков (0 и 1). Конкретизируем описанный выше способ в случае перевода чисел из десятичной системы в двоичную. Целая и дробная части переводятся порознь. Для перевода целой части (или просто целого) числа необходимо разделить ее на основание системы счисления и продолжать делить частные от деления до тех пор, пока частное не станет равным 0. Значения получившихся остатков, взятые в обратной последовательности, образуют искомое двоичное число.

Например: Остаток 25 : 2 = 12 (1),

12 : 2 = 6 (0),

6 : 2 = 3 (0),

3 : 2 = 1 (1),

1 : 2 = 0 (1).

Таким образом $25_{(10)}=11001_{(2)}$.

Для перевода дробной части (или числа, у которого «0» целых) надо умножить ее на 2. Целая часть произведения будет первой цифрой числа в двоичной системе. Затем, отбрасывая у результата целую часть, вновь умножаем на 2 и т.д.

Заметим, что конечная десятичная дробь при этом вполне может стать бесконечной {периодической) двоичной.

Например: 0,73 • 2 = 1,46 (целая часть 1),

0,46 • 2 = 0,92 (целая часть 0),

0,92 • 2 = 1,84 (целая часть 1),

0,84 • 2 = 1,68 (целая часть 1) и т.д.

В итоге $0,73_{(10)} = 0,1011..._{(2)}$.

Арифметические операции

Над числами, записанными в любой системе счисления, можно; производить различные арифметические операции. Так, для сложения и умножения двоичных чисел необходимо использов

+	0	1
0	0	1
1	1	10

*	0	1
0	0	0
1	0	1

Заметим, что при двоичном сложении 1 + 1 возникает перенос единицы в старший разряд - точь-в-точь как в десятичной арифметике:

```
  1001
+   11
------
= 1100
```

```
  1001
*   11
------
   111
+ 111
------
= 10101
```

ВОСЬМЕРИЧНАЯ И ШЕСТНАДЦАТИРИЧНАЯ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Хотя компьютер «знает» только двоичную систему счисления, часто с целью уменьшения количества записываемых на бумаге или вводимых с клавиатуры компьютера знаков бывает удобнее пользоваться восьмеричными или шестнадцатиричными числами, тем более что, как будет показано далее, процедура взаимного перевода чисел из каждой из этих систем в двоичную очень проста - гораздо проще переводов между любой из этих трех систем и десятичной. Перевод чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную производится (по аналогии с двоичной системой счисления) с помощью делений и умножений на 8.

Например, переведем число 58,32(10):

58 : 8 = 7 (2 в остатке),

7 : 8 = 0 (7 в остатке).

0,32 • 8 = 2,56,

0,56 • 8 = 4,48,

0,48 • 8=3,84,...

Таким образом, $58{,}32_{(10)} = 72{,}243..._{(8)}$

(из конечной дроби в одной системе может получиться бесконечная дробь в другой)

С практической точки зрения представляет интерес процедура взаимного преобразования двоичных, восьмеричных и шестнадцатиричных чисел. Для этого воспользуемся таблицей соответствия чисел в других системах счисления от 0 до 15 (в десятичной системе счисления), представленных в других системах

Десятичная	Шестнадцатиричная	Восьмеричная	Двоичная
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	8	10	1000
9	9	11	1001
10	A	12	1010
11	B	13	L011
12	C	14	1100
13	D	15	1101
14	E	16	1110
15	F	17	1111

Для перевода целого двоичного числа в восьмеричное необходимо разбить его справа налево на группы по 3 цифры (самая левая группа может содержать менее трех двоичных цифр), а затем каждой группе поставить в соответствие ее восьмеричный эквивалент.

Например:11011001= 11011001, т.е. $11011001_{(2)} = 331_{(8)}$.

Заметим, что группу из трех двоичных цифр часто называют «двоичной триадой».

Перевод целого двоичного числа в шестнадцатиричное производится путем разбиения данного числа на группы по 4 цифры - «двоичные тетрады»: 1100011011001 = 1 1000 1101 1001, т.е. $1100011011001_{(2)} = 18D9_{(16)}$.

Для перевода дробных частей двоичных чисел в восьмеричную или шестнадцатиричную системы аналогичное разбиение на триады или тетрады производится от точки вправо (с дополнением недостающих последних цифр нулями): $0,1100011101_{(2)}$ =0,110 001 110 100 = $0,6164_{(8)}$, $0,1100011101_{(2)}$ = 0,1100 0111 0100 = $0,C74_{(16)}$.

Перевод восьмеричных (шестнадцатиричных) чисел в двоичные производится обратным путем - сопоставлением каждому знаку числа

Преобразования чисел из двоичной в восьмеричную и шестнадцатиричную системы и наоборот столь просты (по сравнению с операциями между этими тремя системами и привычной нам десятичной) потому, что числа 8 и 16 являются целыми степенями числа 2.

Этой простотой и объясняется популярность восьмеричной и шестнадцатиричной систем в вычислительной технике и программировании. Арифметические действия с числами в восьмеричной и шестнадцатиричной системах счисления выполняются по аналогии с двоичной и десятичной системами. Для этого необходимо воспользоваться соответствующими таблицами сложения и умножения. Для примера таблица иллюстрирует сложение и умножение восьмеричных чисел.

Сложение

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	10
2	2	3	4	5	6	7	10	11
3	3	4	5	6	7	10	11	12
4	4	5	6	7	10	11	12	13
5	5	6	7	10	11	12	13	14
6	6	7	10	11	12	13	14	15
7	7	10	11	12	13	14	15	16

Умножение

•	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

Метод вычитания степеней

Рассмотрим еще один возможный способ перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую - метод вычитания степеней. В этом случае из числа последовательно вычитается максимально допустимая степень требуемого основания, умноженная на максимально возможный коэффициент, меньший основания; этот коэффициент и является значащей цифрой числа в новой системе. Например, число $114_{(10)}$:

$114 - 2^6 = 114 - 64 = 50,$
$50 - 2^5 = 50 - 32 = 18,$
$18 - 2^4 = 2,$
$2 - 2^1 = 0.$

Таким образом, $114_{(10)} = 1110010_{(2)}$.

$114 - 1 \cdot 8^2 = 114 - 64 = 50,$
$50 - 6 \cdot 8^1 = 50 - 48 = 2,$
$2 - 2 \cdot 8^\circ = 2 - 2 = 0.$

Итак, $114_{(10)} = 162_{(8)}$.

Чтобы выполнить л/р изучить:

- Система счисления Бергмана
- Система счисления Фиббоначи
- Факториальная система счисления
- Симметричная система счисления
- Kib – 1кибибайт - 1024 байт
- Mib – 1Мебибайт=1024^2 байт

- 1. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321068.htm